

DATA ANALYST PORTFOLIO · 2026

숫자는 맞는데 답이 틀렸을 때

수요예측 · SCM 최적화 · 고객 행동 · 경쟁 분석

향수 브랜드의 데이터 파이프라인 구축부터 7개 분석 케이스까지

대시보드 둘러보기

dudfyd84-ai.github.io/portfolio2

TL;DR

지표를 고친 게 아니라 **지표가** 감추던 것을 찾았습니다

예측 신뢰도

-61 → 89

지표 정의 재설계

출고량 최적화

-50%

결품률은 0.3%p만 증가

거짓 발주 경보

16 → 3

13건이 오탐이었음

매출 기회 규모

+2.3만명

재구매 전환 개선 여지

모델을 바꾼 게 아닙니다. 데이터가 무엇을 뜻하는지 다시 정의했고, 모든 결론은 과거 시점으로 되돌려 검증한 뒤에만 반영했습니다.

예측은 있는데 아무도 그걸로 결정하지 않았습니다

현장에서 벌어지던 일

- 대시보드 예측 신뢰도가 -61로 표시됨
- 매장은 감으로 요청하고 본사는 감으로 출고
- 부자재는 "45일 전 발주" 고정 규칙
- 고객 이탈·경쟁 위치를 볼 지표가 없음

→

내가 던진 질문

- 신뢰도가 음수? 계산식이 틀린 건 아닐까
 - 출고량은 무엇을 근거로 정해야 하나
 - 실사 없이 매장 재고를 알 방법은
 - 어디서 고객이 빠지고, 우린 어디쯤 있나
-

HOW I WORK

모든 결론은 되돌려 검증한 뒤에만 반영했습니다

01 의심

지표가 이상하면 데이터보다
정의를 먼저 본다

02 분해

전체 평균을 규모·상태·시점별
로 쪼갬다

03 검증

과거 시점으로 되돌려 실제 결
과와 대조

04 보정

편향이 남으면 계수로 되돌린
뒤 배포

도구 — Python(pandas·numpy) · SQL/Supabase · XGBoost·LightGBM·ETS·SWMA · Notion API · GitHub Actions

AI 활용 — 코드 생산이 아니라 가설을 빠르게 반증하는 데 썼습니다. 백테스트 스크립트를 즉석에서 만들어 하루 5~6회 검증 사이클을 돌렸고, 틀린 가설은 그날 폐기했습니다.

원칙 — 되돌릴 기준을 먼저 정하고 시작합니다. "이 수치보다 나빠지면 원복"을 정해두지 않으면 개선인지 아닌지 알 수 없습니다.

FOUNDATION · 데이터 기반

분석 이전에 데이터가 모이는 길부터 놓았습니다

엑셀·구글시트에 흩어진 원천을 한 곳에 모으고 계층을 나눴습니다

원천과 가공을 **이름으로** 갈랐습니다

계층	테이블	역할	적재 방식
raw_* 원천	13	시트·POS 원본을 가공 없이 그대로 (POS 단독 192만 행) 전체 교체 또는 증분	
agg·forecast·mrp_ 가공	6	집계·예측·발주 산출물	배치가 재생성
sync_meta 메타	1	동기화 시각·상태 추적	매 실행 갱신

왜 나눴나 — 원천을 덮어쓰면 가공 결과를 재현할 수 없습니다. raw_ 접두어 하나로 "이건 손대지 않는다"를 코드와 사람 모두에게 알립니다.

어떻게 — 가공 테이블은 언제든지 배치로 다시 만들 수 있게 설계했습니다. 그래서 예측 로직을 바꿔도 원천은 그대로 두고 재생성만 합니다.

마감된 과거는 **건드리지** 않습니다

증분 적재

최근 N개월만 삭제 후 재적재.

마감 월은 보존합니다.

과거 데이터가 이미 있는지 **먼저 확인**하고 없으면 전체 적재로 풀백합니다.

대용량 처리

POS 원본은 **chunksize 20,000** 배치로 나눠 넣습니다.

반복 조회하는 대용량 표만 로컬 캐시를 뒤 DB 왕복을 없앴습니다.

왜 — 매번 전체를 지우고 다시 넣으면 적재 중 장애가 나는 순간 과거 데이터까지 사라집니다. 마감된 월은 바뀔 일이 없으니 손대지 않는 게 안전하고 빠릅니다.

운영 중 만난 문제 — 원격 DB가 느려지는 순간 집계 쿼리가 끊겼습니다. 연결마다 `statement_timeout`을 올리고 `pool_pre_ping`으로 죽은 커넥션을 걸러내 해결했습니다.

FOUNDATION · 자동화

사람이 기억하지 않아도 **돌아가게** 만들었습니다

02:00

동기화

구글시트 → DB
증분 판정 후 적재

03:00

재학습

예측 배치
정확도·이력 적재

03:30

배포

노션 동기화
대시보드 갱신

상시

감시

이상 탐지
실패 시 알림

무엇을 — 로컬 스케줄러 3종과 GitHub Actions를 엮어 수집·학습·배포·알림을 무인으로 돌립니다.

왜 감시까지 — 노션 동기화가 **5일간 조용히 죽어** 있던 적이 있습니다. 실패가 소리 없이 지나가면 데이터가 낡은 줄도 모르고 의사결정을 하게 됩니다. 그 뒤로 모든 단계에 실패 알림을 붙였습니다.

같은 이유로 — DB 조회가 실패했을 때 낡은 CSV로 조용히 대체되던 경로를 찾아, 폴백이 일어나면 배치가 실패하도록 바꿨습니다.

CASE 01 · 예측 검증

신뢰도 -61점의 정체

평균 하나가 59개 품목을 대표할 수 있는가

CASE 01 · 발견

단 한 품목이 전체 평균을 148%p 끌어올리고 있었 습니다

품목	실적	예측	오차율
디퓨저 오일 15ml 문라이트 듀 단종	4	354	8,746%
핸드크림 75ml 시그니처 벨벳로즈 일시품절	1,496	2,870	92%
오일 퍼품 10ml 시그니처 벨벳로즈	21,812	21,065	3.4%
디퓨저 오일 15ml 시그니처 벨벳로즈	3,505	3,431	2.1%

무엇을 — 신뢰도 -61이 표시되는 걸 보고 지표 산식을 역추적했습니다.

왜 — 신뢰도가 음수인 건 데이터 문제가 아니라 **정의 문제**일 가능성이 높습니다. 100 - 평균오차율인데 평균이 161%면 음수가 됩니다.

어떻게 — 품목별 오차율을 전부 꺼내 분포를 봤습니다. 월 4개 팔리는 단종 품목에 %오차를 매기면 8,746%가 나오고, 이 한 건이 59종 평균을 지배했습니다.

CASE 01 · 분해

규모별로 쪼개니 문제 구간이 드러났습니다

월 판매 규모 품목 물량 비중 오차율 평균 절대오차				
1,000개 이상	15	83.5%	10.4%	3,177
200 ~ 1,000개	14	12.6%	9.4%	545
50 ~ 200개	15	3.3%	15.9%	326
50개 미만	15	0.6%	2,937%	397

왜 이렇게 봤나 — %오차는 분모가 작을수록 폭발합니다. 실적 1개를 0개로 예측하면 100%, 4개를 354개로 예측하면 8,746%입니다. 규모를 통제하지 않은 평균은 의미가 없습니다.

발견 — 물량의 0.6%가 평균을 지배했고, 실제 발주에 쓰는 상위 20종 오차는 6.4%였습니다. 다만 "50개 미만" 구간도 절대오차 397개로 무시할 수 없어 버리지 않고 별도 관리군으로 뒀습니다.

CASE 01 · 결과

산식은 그대로 두고 판매 중단 품목만 제외했습니다

품목 평균 WAPE

161 → 11%

예측 신뢰도

-61 → 89

물량 가중 WAPE

7.7 → 4.2%

왜 산식을 안 바꿨나 — 이미 그 지표로 일하던 사람들이 있었습니다. 정의를 바꾸면 과거와 비교가 끊기고 신뢰를 잃습니다. 단종·일시품절 4종을 검증 대상에서 빼는 것만으로 값이 저절로 정상화됐습니다.

어떻게 신뢰를 지켰나 — 제외한 4종의 품목명을 화면에 그대로 노출했습니다. 숨기면 "왜 갑자기 좋아졌지?"라는 의심이 남습니다.

CASE 02 · 데이터 품질

대량 구매 건이
예측을 오염시키고 있었습니다

현업의 "이 매장에 캔들이 과하게 나간다"는 감을 추적했습니다

시스템이 계산한 일판매

1.32개/일

28일 평균 기준

실제 최근 판매

0.25개/일

최근 12일 실적 기준

무엇을 — 특정 매장·품목의 출고가 과하다는 현업 피드백을 받고 일판매 산정 과정을 되짚었습니다.

발견 — 대량 구매 한 건이 28일 평균을 **5배**로 부풀렸습니다. 평소 하루 1~2개 팔리는 품목에 25개 단건이 들어오자 그 값이 평균에 그대로 반영됐고, 재고가 24일치까지 쌓였습니다.

왜 중요한가 — 대량 구매는 **반복되지 않는 수요**입니다. 일상 판매율로 환산하면 이후 몇 달간 발주가 계속 부풀려집니다.

절대 기준은 못 씁니다 — 상대 기준이어야 합니다

✗ "하루 10개 이상은 이상치"

- 주력 매장은 하루 40~70개가 정상
- 정상 판매의 16%가 잘려나감

→

✓ "그 조합의 중앙값 대비 3배 초과분만 절단"

- 주력: 중앙값 37 → 상한 111, 절단 없음
- 문제 조합: 중앙값 1.5 → 상한 5, 25개 → 5개

왜 이 방식인가 — 절대 수량으로 이상치를 정의하면 주력 품목의 정상 판매가 잘립니다. 매장×품목 조합마다 기준이 달라야 합니다.

어떻게 검증했나 — K값(중앙값의 몇 배)을 2.5·3·4로 바꿔가며 영향 범위를 측정했습니다. K=3에서 전체 조합의 6.2%, 물량의 1.4%만 보정되어 최소 개입으로 왜곡만 제거됐습니다.

CASE 03 · 자재 소요

"팔릴 만큼"과 "만들 만큼"은
다른 숫자입니다

CASE 03 · 발견

부자재 소요를 판매 예측으로 계산하고 있었습니다

제품	4개월 판매 예측 실제 생산 필요 비율		
오일 퍼품 10ml 시그니처 벨벳로즈	97,872	88,500	90%
디퓨저 오일 15ml 시그니처 벨벳로즈	15,871	7,000	44%
카 디퓨저 화이트오크 필터	13,213	5,213	39%
오일 퍼품 10ml 그린 베르가못	6,418	1,500	23%

무엇을 — BOM(자재명세서)을 전개해 부자재 소요를 산출하는 로직을 검토했습니다.

발견 — 판매 예측을 그대로 곱하고 있어 **완제품 재고가 흡수하는 몫**이 빠져 있었습니다. 전사 기준 실제 생산 필요량은 판매 예측의 **67.5%**였습니다.

어떻게 고쳤나 — 목표재고 + 예측 - 완제품재고 - 확정입고로 바꾸고 MOQ 로트 사이징·이월을 적용했습니다. 기존 생산계획 모듈의 **상수와 함수를 그대로 import**해 두 곳의 값이 어긋나지 않게 했습니다.

CASE 03 · 결과

발주 경보 16건 중 13건이 거짓이었습니다

발주 시점 초과

16 → 3종

순소요 합계

94K → 35K

발주 데드라인

소진예정일

- 품목별 리드타임
- 안전버퍼 7일

왜 중요한가 — 거짓 경보가 많으면 진짜 경보도 무시됩니다. 13건을 건어내자 **재고 0인 우드 캡**이 목록 맨 위로 올라왔습니다.

한계도 명시 — 미입고 발주(Open PO) 데이터가 없어 순소요는 **하한값**입니다. 이 사실을 화면에 적어두고, 구매팀이 노선에 발주를 입력하면 자동 회수되도록 연동했습니다.

CASE 04 · 출고 최적화

출고를 절반으로 줄여도 결품은 그대로였습니다

안전일수	권고 출고량	현행 대비	결품률	출고 후 재고일
0일 (거의 안 보냄)	285	0.03배	2.2%	19.1일
5일 (채택)	3,785	0.46배	1.2%	19.2일
8일	8,860	1.08배	0.9%	19.5일
10일	13,684	1.66배	0.9%	19.8일

발견 — 매장은 이미 **19일치 적정 재고**를 안정적으로 보유하고 있었습니다. 출고를 1.66배로 늘려도 결품률은 0.9%에서 멈춥니다 — 남은 결품은 **물량으로 막을 수 없는 종류**였습니다.

어떻게 정했나 — 안전일수를 0~10일로 바꿔가며 출고일 4회·조합 3,804건을 시뮬레이션했습니다. **결품률과 재고 회전**의 교환비를 보고 5일을 택했고, "결품률 0.3%p 증가"라는 대가를 먼저 보고한 뒤 승인받았습니다.

요일을 일수로 세지 않고 **판매량**으로 셉습니다

요일별 판매 지수

토 1.57 일 1.36

금 1.04 목 0.82

수 0.81 화 0.79

월 0.64

회차별 커버 환산

- 월 출고 → 월·화 = **1.43일치**
- 수 출고 → 수·목 = **1.64일치**
- 금 출고 → 금·토·일 = **3.96일치**

왜 — 토요일 판매가 월요일의 **2.5배**입니다. 금요일 출고를 "3일치"로 계산하면 주말에 결품이 납니다.

어떻게 — POS에서 요일 지수를 직접 산출해 커버 기간을 환산했습니다. 목표 재고는 회차마다 바꾸지 않고 **고정**했습니다 — 회차별로 목표를 달리 두면 큰 회차에만 물량이 몰리는 톱니가 생겨 실제 패턴과 반대로 나왔습니다.

지평을 늘릴 때 진짜 위험은 정확도가 아니었습니다

지평	누적 WAPE	과대예측	편향	표본	판단
3개월 (기준)	19.3%	1.047배	5		향료 90일을 못 덮음
4개월 (채택)	19.3%	1.060배	5		조달 리드타임 커버
5개월	19.7%	1.068배	4		추가 이득 없음
6개월	20.1%	1.074배	3		편향·표본 위험 증가

어떻게 검증했나 — cutoff를 5개 시점으로 옮겨가며 롤링 백테스트를 돌렸습니다. 단일 시점 검증은 **그 시점의 운**에 좌우됩니다.

핵심 발견 — 정확도는 6개월까지 0.8%p만 나빠집니다. 문제는 **편향이 단조 증가**한다는 것 — MOQ 단위로 끊어 사는 부자재에서 12% 과다는 **한 배치를 통째로** 더 사게 만듭니다. 그래서 6개월이 아니라 4개월을 택했습니다.

CASE 05 · 보정

월차마다 다른 계수로 **되돌려서** 반영했습니다

M + 1

÷1.003

편향 거의 없음

M + 2

÷1.062

6% 과다

M + 3

÷1.082

8% 과다

M + 4

÷1.098

10% 과다

왜 월차별인가 — 편향은 지평이 길수록 커집니다. 하나의 계수로 뭉뚱그리면 가까운 달은 과소, 먼 달은 과대 보정됩니다.

남은 불확실성도 표기 — 같은 M+3인데 예측 시점에 따라 오차가 **16.6% ~ 29.5%**로 벌어졌습니다. **몇 달 앞을 보느냐보다 언제 예측하느냐**가 영향이 컸습니다. 그래서 마지막 달은 화면에 "참고"로 명시했습니다.

CASE 06 · 고객 행동

고객은 어디서 빠지는가

40만 명의 구매 이력을 회차별로 추적

CASE 06 · 퍼널

1회차 → 2회차에서 79%가 이탈합니다

전체 구매 회원

402,911

100%

재구매 (2회+)

84,129

20.9% · -79.1%p

3회+

29,303

7.3% · 유지율 34.8%

단골 (5회+)

6,115

1.5% · 유지율 20.9%

발견 — 2회차만 넘기면 **3회차 전환율이 34.8%**로 됩니다. 1→2회차(20.9%)의 1.7배입니다. 즉 **2회차가 결정적 관문**이고 여기가 가장 큰 레버입니다.

어떻게 봤나 — 단순 재구매율이 아니라 **회차별 전환**으로 끊어 봤습니다. 평균 재구매율 하나만 보면 "어느 단계를 고쳐야 하는지"를 알 수 없습니다.

매장별 재구매율이 14.3% ~ 25.3%로 갈립니다

매장별 재구매율

상위 매장 25.3%

상위 5개 평균 23.6%

전사 평균 14.3%

같은 브랜드·같은 제품인데 11%p 차이

코호트 12개월 잔존율

2023-Q2 유입 26.3%

2023-Q3 유입 23.4%

2023-Q4 유입 21.3%

유입 시기가 늦을수록 잔존율 하락

무엇을 읽었나 — 매장 편차 11%p는 **제품이 아니라接客·운영 차이**일 가능성이 큼니다. 상위 매장의 방식을 이식할 여지가 있다는 뜻입니다.

경고 신호 — 코호트 잔존율이 분기마다 낮아집니다. 신규 유입은 늘어도 **고객의 질이 떨어지고** 있어, 획득 채널 점검이 필요합니다.

CASE 07 · 경쟁 분석

우리는 어디쯤 서 있는가

가격은 중위권인데 **검색 존재감은 0%**였습니다

니치 향수 시장 가격 포지션

구간	중양가	제품수
프리미엄 3사	194K ~ 279K	57~60
상위 2사	92K ~ 148K	59~60
자사	53.5K	56
하위 3사	39K ~ 58K	22~57

카테고리 키워드 검색 점유율

브랜드명	100%
오일 퍼퓸	41%
리드디퓨저	11%
디퓨저	1%
니치 향수 · 향수 선물	0%

무엇을 했나 — 경쟁 8개 브랜드의 제품수·가격대를 수집해 포지션을 매핑하고 카테고리 키워드별 검색 점유율(SOV)을 측정했습니다.

발견 — 브랜드를 이미 아는 사람은 100% 잡지만 **카테고리로 탐색하는 신규 고객**은 거의 못 잡고 있습니다. 제품력·가격이 아니라 노출의 문제입니다.

BUSINESS IMPACT

세 갈래의 **매출 증대** 근거를 정량화했습니다

01 · 2회차 전환

+2.3만명

재구매율 14.3% → 상위 매장 수준 20%
402,911명 × 5.7%p

02 · 매장 편차 해소

11%p

상위 25.3% vs 전사 14.3%
운영 방식 이식 여지

03 · 카테고리 유입

SOV 0~11%

디퓨저·니치 향수·향수 선물
미개척 검색 수요

왜 이 순서인가 — 신규 획득보다 **2회차 전환이 싸고 확실**합니다. 이미 한 번 산 40만 명이 모수이고 3회차 전환율이 1.7배로 뛰므로 한 번만 넘기면 이후는 자연히 따라옵니다.
검증 가능한 형태로 — 검색량과 매출의 주간 상관은 브랜드 키워드 0.89, "향수 선물"은 4일 선행으로 나왔습니다. 캠페인 효과를 사후에 측정할 **선행지표**를 함께 확보했습니다.

DELIVERABLES

분석으로 끝내지 않고 **쓰이**는 도구로 만들었습니다

매장 출고

실사 없이 재고 추적
월·수·금 회차별 계획
기존 엑셀 양식 그대로 생성

부자재 발주

BOM 전개 → 리드타임 역산
구매팀 노션 자동 동기화
발주 입력분 Open PO 회수

수요예측 검증

품목별 예측 vs 실적
ABC×XYZ 등급 분류
제외 내역까지 공개

고객·경쟁

회차 전환 퍼널
코호트 잔존 추적
경쟁 포지션·SOV 모니터링

정착시키는 방식 — 현장이 쓰던 **엑셀 양식의 템·수식**을 그대로 보존하고 데이터만 갈아끼웠습니다. 도구를 바꾸라고 요구하지 않는 것이 정착의 조건이었습니다.

자동화 — GitHub Actions로 매일 03:30 갱신되고 실패하면 메신저로 알립니다. 이전에 동기화가 **5일간 조용히 죽어 있던 사고**를 겪은 뒤 넣은 장치입니다.

WHAT I BRING

지표를 의심하는 것부터 시작합니다

검증 없는 반영은 하지 않습니다

지평 확장도 롤링 백테스트 5회로 확인한 뒤 결정했고, **되돌릴 기준을 먼저 정한 뒤** 시작했습니다.

한계를 먼저 말합니다

"결품률이 0.3%p 오릅니다", "순소요는 하한값입니다" — 화면과 보고서에 **명시**했습니다.

쓰는 사람 기준으로 만듭니다

기존 지표 정의를 지키고, 쓰던 양식을 유지하고 **빠진 항목은 숨기지** 않았습니다.

Python · SQL · Supabase · XGBoost/LightGBM/ETS · Notion API · GitHub Actions ·
Tableau